

一、解下列各题（每小题 6 分，共 12 分）：

1、假设二阶可导函数 $f(x)$ 满足如下条件， $x=0$ 为 $f(x)$ 的驻点， $f(0)=1$ 且

$$f''(x)+4f(x)=0, \text{ 求 } f(x)。$$

2. 求方程 $yy''+(y')^2=0$ 的通解.

二、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1. 求函数 $z=2x^2-3xy+2y^2+4x-3y+1$ 的极值.

2. 求曲面 $4x^2+y^2+4z^2=16$ 在点 $P=(1,2\sqrt{2},-1)$ 处的法线在 yOz 平面上投影方程.

3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数。

三、填空题（每小题 4 分，共 32 分）：

1、微分方程 $xy'+y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解是 $y=$ _____.

2、设函数 $u(x,y,z)=xyz$ ，单位向量 $\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}\{1,1,1\}$ ，则 $\left.\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right|_{(1,1,1)}=$ _____.

3、由方程 $x+\ln(xy-2z)=\frac{1}{y^2}-z$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 在 $(x,y,z)=(1,1,0)$ 点的全微分 $dz=$ _____.

4、平面通过 z 轴,且过点 $(2,1,-1)$ ，则其方程为_____.

5、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 的敛散性是_____。（填收敛或者发散）

6、设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+y,xz)=z$ 确定，其中 $F(u,v)$ 具有一阶连续的偏导数，且

$$xF_2(x+y,xz) \neq 1, \text{ 则 } \frac{\partial z}{\partial y}=_____.$$

7、直线 $\frac{x}{1}=y-1=\frac{z-1}{2}$ 绕 z 轴旋转一周所形成的曲面方程为_____.

8、方程 $y'+2xy=4x$ 的通解为_____.

四、解下列各题（每小题 6 分，共 12 分）：

1、计算 $\iint_D |xy| dx dy$ ，其中 D 为 $|x|+|y| \leq 1$.

2、 $\iint_D \frac{e^{\arctan \frac{y}{x}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma$ ，其中 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \leq y \leq \sqrt{3}x\}$ 。

五、(本题 6 分) 计算二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$

六、(本题 8 分) 计算曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 在 xOy 面上方部分的面积。

七、(本题 6 分)

判断下列命题是否正确，如果正确，请给出证明；否则给出反例，并说明反例的正确性（即说明给出的反例满足命题条件，但不满足结论）。

命题 若二元函数 $f(x, y)$ 的偏导数 $f'_x(0, 0)$ ， $f'_y(0, 0)$ 都存在，则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿着任何方向的方向导数都存在。

八、(本题 6 分) 设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数，满足 $f(1) = 0$ ， $f'(1) = 1$ ，且

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2}) \text{ 满足等式 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \text{ 求函数 } f(u) \text{ 的表达式。}$$